

Lógica Formal

OBJETIVOS DO CAPÍTULO

Após o estudo deste capítulo, você será capaz de:

- Usar os símbolos formais da lógica proposicional.
- Encontrar o valor lógico de uma expressão em lógica proposicional.
- Construir demonstrações formais em lógica proposicional e utilizá-las para determinar a validade de argumentos em língua portuguesa.
- Usar os símbolos formais da lógica de predicados.
- Encontrar o valor lógico em alguma interpretação de uma expressão na lógica de predicados.
- Usar a lógica de predicados para representar sentenças em língua portuguesa.
- Construir demonstrações formais na lógica de predicados e utilizá-las para determinar a validade de argumentos em língua portuguesa.
- Entender como a linguagem de programação Prolog é constituída em função da lógica de predicados.
- Demonstrar matematicamente que os programas utilizando proposições de atribuição e condicionais estão corretos.

Você foi convocado a participar do júri em um processo criminal. O advogado de defesa argumenta o seguinte:

Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Ou a faca não estava na gaveta ou Jason Pritchard viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, segue que Jason Pritchard não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Mas todos nós sabemos que o martelo não estava no celeiro. Portanto, senhoras e senhores do júri, meu cliente é inocente.

Pergunta: O argumento do advogado está correto? Como você deveria votar?

É mais fácil responder a essa pergunta reescrevendo o argumento com a notação da lógica formal. A lógica formal retira o palavrório que causa confusão e permite que nos concentremos na argumentação subjacente. Na verdade, a lógica formal — o tema deste capítulo — fornece as bases para o método de pensar organizado e cuidadoso que caracteriza qualquer atividade racional — como uma investigação criminal, uma experiência científica, um estudo sociológico. Além disso, a lógica formal tem aplicações diretas em ciência da computação. As duas últimas seções deste capítulo exploram uma linguagem de programação baseada em lógica e no uso da lógica formal para verificar se os programas de computador estão, ou não, corretos. Mais ainda, a lógica associada a circuitos (a lógica que governa os circuitos de um computador) é inteiramente análoga à lógica de proposições apresentada neste capítulo. Vamos estudar a lógica associada a circuitos no Capítulo 8.

SEÇÃO 1.1

PROPOSIÇÕES, REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS E TAUTOLOGIAS

A lógica formal pode representar as afirmações que fazemos em linguagem cotidiana para apresentar fatos ou transmitir informações. Uma **proposição** (ou **declaração**) é uma sentença que é falsa ou verdadeira.

EXEMPLO 1

Considere as seguintes sentenças:

- Dez é menor do que sete.
- Cheyenne é a capital do estado americano de Wyoming.
- Ela é muito talentosa.
- Existem outras formas de vida em outros planetas no universo.

A sentença (a) é uma proposição, já que é falsa. A sentença (b) é uma proposição, já que é verdadeira. A sentença (c) não é falsa nem verdadeira, pois “ela” não está especificada; por isso, (c) não é uma proposição. A sentença (d) é uma proposição, já que é ou falsa ou verdadeira; nós não precisamos ser capazes de decidir qual das alternativas é válida. ●

Conectivos e Valores Lógicos

Ao falar ou escrever, combinamos frases simples por meio de conectivos, como *e*, para formar sentenças compostas mais interessantes. O valor lógico de uma proposição composta depende dos valores lógicos de seus componentes e dos conectivos usados. Se combinarmos duas afirmações verdadeiras, “Elefantes são grandes” e “Bolas de futebol são redondas”, considerariamos a proposição resultante, “Elefantes são grandes e bolas de futebol são redondas”, como verdadeira. Neste livro, assim como em muitos livros de lógica, letras maiúsculas do início do alfabeto, como *A*, *B* e *C*, são usadas para representar proposições e, por isso, são chamadas **letras de proposição**; o símbolo $\wedge$ é um **conectivo lógico** que representa *e*.

Concordamos, então, que, se A e B forem proposições verdadeiras, a proposição $A \wedge B$ (leia-se “ A e B ”) deverá ser considerada verdadeira.

PROBLEMA PRÁTICO 1

1

a. Se A fosse verdadeira e B fosse falsa, que valor lógico você atribuiria a $A \wedge B$?
b. Se A fosse falsa e B fosse verdadeira, que valor lógico você atribuiria a $A \wedge B$?
c. Se A e B fossem falsas, que valor lógico você atribuiria a $A \wedge B$? ■

A expressão $A \wedge B$ é chamada a **conjunção** de A e B ; A e B são denominados os **elementos**, ou **fatores**, dessa expressão. A Tabela 1.1 apresenta os valores lógicos de $A \wedge B$ para todos os valores lógicos possíveis dos elementos A e B . Cada linha da tabela representa uma atribuição específica de valor lógico a cada uma das letras de proposição e o valor lógico resultante da expressão composta.

Outro conectivo é a palavra *ou*, denotada pelo símbolo $\vee$. A expressão $A \vee B$ (leia “ A ou B ”) é a **disjunção** de A e B ; A e B são os **elementos**, ou **fatores**, da disjunção. Se A e B forem ambas verdadeiras, então $A \vee B$ deverá ser considerada verdadeira, fornecendo a primeira linha da tabela-verdade para a disjunção (veja a Tabela 1.2).

TABELA 1.1		
A	B	$A \wedge B$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

TABELA 1.2		
A	B	$A \vee B$
V	V	V
V	F	
F	V	
F	F	

PROBLEMA PRÁTICO 2

Use sua compreensão da palavra *ou* para completar a tabela-verdade para a disjunção, Tabela 1.2. ■

Proposições podem ser combinadas na forma “se proposição 1, então proposição 2”. Se A denotar a proposição 1 e B a 2, a proposição composta é denotada por $A \rightarrow B$ (leia “ A condicional B ”). O conectivo lógico aqui é o **condicional** e significa que a verdade de A implica, ou leva a, a verdade de B . No condicional $A \rightarrow B$, A é a proposição **antecedente** e B , a **consequente**.

A tabela-verdade para o condicional não é tão óbvia quanto as tabelas para a conjunção ou a disjunção. Para compreender sua definição, suponhamos que um amigo observe que “Se passar no teste de economia, então eu vou ao cinema sexta-feira”. Se seu amigo passar no teste e for ao cinema, o que ele disse é verdade. Se seu amigo passar no teste e não for ao cinema, o que ele disse é falso. Se seu amigo não passar no teste, então — independentemente de se ele vai ou não ao cinema — você não pode afirmar que o que ele disse é falso. Você, provavelmente, em dúvida, diria que a afirmação é verdadeira. Por convenção, $A \rightarrow B$ será considerada verdadeira se A for falsa, independentemente do valor lógico de B .

PROBLEMA PRÁTICO 3

Resuma essa discussão escrevendo a tabela-verdade para $A \rightarrow B$. ■

O conectivo **bicondicional** é simbolizado por $\leftrightarrow$. Ao contrário da conjunção, da disjunção e do condicional, o conectivo bicondicional não é, de fato, um conectivo fundamental, é um atalho conveniente. A expressão $A \leftrightarrow B$ é uma abreviatura de $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$. Podemos escrever a tabela-verdade para o bicondicional construindo, passo a passo, a tabela para $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$, como na Tabela 1.3. Da tabela, vemos que $A \leftrightarrow B$ é verdadeira exatamente quando A e B têm os mesmos valores lógicos.

TABELA 1.3				
A	B	$A \rightarrow B$	$B \rightarrow A$	$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Os conectivos lógicos que vimos até agora são **conectivos binários**, pois juntam duas expressões, através de um conectivo lógico, produzindo uma terceira expressão. Vamos considerar, agora, um **conectivo unário**,* ou seja, um conectivo agindo em uma expressão para produzir uma segunda expressão. A **negação** é um conectivo lógico unário. A negação de A — simbolizada por A' — é lida como “não A ”.

PROBLEMA PRÁTICO 4	Escreva a tabela-verdade para A' . (São necessárias apenas duas linhas.) ■
--------------------	--

A Tabela 1.4 resume os valores lógicos para todos os conectivos lógicos. Essa informação é essencial para a compreensão do raciocínio lógico.

TABELA 1.4						
A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$	A'
V	V	V	V	V	V	F
V	F	F	V	F	F	
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	F	V	V	

Devido à riqueza da língua portuguesa, palavras com significados ligeiramente diferentes são representadas pelo mesmo conectivo lógico. A Tabela 1.5 mostra expressões comuns em português associadas a diversos conectivos lógicos.

TABELA 1.5		
Expressão em português	Conectivo lógico	Expressão lógica
e; mas; também; além disso	Conjunção	$A \wedge B$
ou	Disjunção	$A \vee B$
Se A , então B . A condicional B . A , logo B . A só se B ; A somente se B . B segue de A . A é uma condição suficiente para B ; basta A para B . B é uma condição necessária para A .	Condicional	$A \rightarrow B$

A se, e somente se, B. A é condição necessária e suficiente para B.	Bicondicional	$A \leftrightarrow B$
não A É falso que A ... Não é verdade que A ...	Negação	A'

LEMBRETE

A só se B significa

$$A \rightarrow B.$$

Suponha que a proposição $A \rightarrow B$ seja verdadeira. Então, de acordo com a tabela-verdade para o condicional, a proposição consequente, B , pode ser verdadeira mesmo que a antecedente, A , seja falsa. Logo, embora o fato de A ser verdadeira leve a (implique) B ser verdadeira, o fato de B ser verdadeira não implica que A seja verdadeira. A frase “ B é uma condição necessária para A ”, que descreve $A \rightarrow B$, significa que, se A for verdadeira, B também terá, necessariamente, que ser verdadeira. “ A somente se B ” descreve a mesma coisa, que A implica B .

EXEMPLO 2

A declaração “O fogo é uma condição necessária para a fumaça” pode ser dita de outra forma, como “Se houver fumaça, então haverá fogo”. O antecedente é “há fumaça” e o consequente é “há fogo”. ●

PROBLEMA PRÁTICO 5

Escreva o antecedente e o consequente de cada uma das proposições a seguir. (Sugestão: coloque cada proposição na forma se/então.)

- Se a chuva continuar, então o rio irá transbordar.
- Uma condição suficiente para a falha de uma rede elétrica é que a chave central desligue.
- Os abacates só estão maduros quando estão escuros e macios.
- Uma boa dieta é uma condição necessária para um gato ser saudável. ■

EXEMPLO 3

A negação de uma proposição deve ser feita com cuidado, especialmente no caso de uma proposição composta. A Tabela 1.6 dá alguns exemplos. ●

TABELA 1.6		
Proposição	Negação Correta	Negação Incorreta
Vai chover amanhã.	É falso que vá chover amanhã. Não vai chover amanhã.	
Pedro é alto e magro.	É falso que Pedro seja alto e magro. Pedro não é alto ou não é magro. Pedro é baixo ou gordo.	Pedro é baixo e gordo. Esta é uma proposição muito forte. Pedro não tem ambas as propriedades (ser alto e ser magro), mas ainda pode ter uma delas.
O rio é raso ou está poluído.	É falso que o rio seja raso ou esteja poluído. O rio não é raso nem está poluído. O rio é fundo e não está poluído.	O rio não é raso ou não está poluído. Esta é uma proposição muito fraca. O rio não tem nenhuma das duas propriedades, não deixa de ter apenas uma delas.

PROBLEMA PRÁTICO 6

Qual das proposições a seguir representa A' se A é a proposição “Júlia gosta de manteiga mas detesta creme”?

- Júlia detesta manteiga e creme.
- Júlia não gosta de manteiga nem de creme.
- Júlia não gosta de manteiga, mas adora creme.
- Júlia odeia manteiga ou gosta de creme. ■

Podemos encadear letras de proposição, conectivos e parênteses (ou colchetes) para formar novas expressões, como

$$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$$

É claro que, como em uma linguagem de programação, certas *regras de sintaxe* (regras que dizem quais as cadeias que formam expressões válidas) têm que ser obedecidas; por exemplo, a cadeia

$$A)) \wedge \wedge \rightarrow BC$$

não seria considerada válida. Uma cadeia que forma uma expressão válida é denominada uma **fórmula bem-formulada** ou **fbf**. Para reduzir o número de parênteses necessários em uma fbf, vamos estipular uma ordem de aplicação dos conectivos lógicos. A *ordem de precedência* é a seguinte:

- para conectivos dentro de vários parênteses, efetuam-se primeiro as expressões dentro dos parênteses mais internos
- '
- $\wedge, \vee$
- $\rightarrow$
- $\leftrightarrow$

Isso quer dizer que a expressão $A \vee B'$ significa $A \vee (B')$ e não $(A \vee B)'$. Analogamente, $A \vee B \rightarrow C$ é o mesmo que $(A \vee B) \rightarrow C$ e não $A \vee (B \rightarrow C)$. No entanto, muitas vezes usaremos parênteses de qualquer forma, só para ter certeza de que não há possibilidade de confusão.

Em uma fbf com diversos conectivos, o último a ser aplicado é o **conectivo principal**. Em

$$A \wedge (B \rightarrow C)'$$

o conectivo principal é $\wedge$. Em

$$(A \vee B) \wedge C) \rightarrow (B \vee C')$$

o conectivo principal é $\rightarrow$. Letras maiúsculas perto do final do alfabeto, como P, Q, R e S , são usadas para representar fbfs. Assim, P poderia representar uma única letra de proposição, que é o tipo mais simples de uma fbf, ou uma fbf mais complexa. Poderíamos representar

$$(A \vee B) \wedge C) \rightarrow (B \vee C')$$

como

$$P \rightarrow Q$$

se quiséssemos esconder alguns detalhes no momento e nos concentrarmos apenas no conectivo principal.

Fbfs compostas de letras de proposições e conectivos lógicos têm valores lógicos que dependem dos valores lógicos associados às suas letras de proposições. Escrevemos a tabela-verdade para qualquer fbf a partir de seus componentes, da mesma forma como fizemos para a expressão $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$. O conectivo principal aparece na última coluna da tabela.

EXEMPLO 4

A Tabela 1.7 mostra a tabela-verdade para a fbf $A \vee B' \rightarrow (A \vee B)'$. O conectivo principal, de acordo com as regras de precedência, é o condicional. ●

TABELA 1.7						
A	B	B'	$A \vee B'$	$A \vee B$	$(A \vee B)'$	$A \vee B' \rightarrow (A \vee B)'$
V	V	F	V	V	F	F
V	F	V	V	V	F	F
F	V	F	F	V	F	V
F	F	V	V	F	V	V

Se estivermos elaborando uma tabela-verdade para uma fbf com n letras diferentes de proposição, quantas linhas deverá ter essa tabela? Pelas tabelas-verdade que vimos até agora, sabemos que uma fbf com apenas uma letra de proposição tem duas linhas e que uma fbf com duas letras de proposição tem quatro linhas. O número de linhas é igual ao número de combinações verdadeiro/falso possíveis entre as letras de proposição. A primeira letra de proposição tem duas possibilidades, V e F. Para cada uma dessas possibilidades, a segunda letra de proposição tem dois valores possíveis. A Figura 1.1(a) ilustra isso por meio de uma “árvore” em dois níveis com quatro ramificações mostrando as quatro combinações possíveis de V e F para duas letras de proposição. Para n letras de proposição, estendemos a árvore para n níveis, como na Figura 1.1(b). O número total de

ramos no último nível é, então, igual a 2^n . O número total de linhas em uma tabela-verdade contendo n letras de proposição também é 2^n .

Essa estrutura de árvore também nos diz como ordenar todas as combinações V/F entre as n letras de proposição ao montar uma tabela-verdade. Se lermos cada nível da árvore de baixo para cima, veremos que os valores V/F se alternam para a letra de proposição n (que comporá a última coluna da tabela), os valores para a letra $n - 1$ se alternam de dois em dois, os valores para a letra $n - 2$, de quatro em quatro e assim por diante. Portanto, uma tabela-verdade para três letras de proposição começaria como na Tabela 1.8. Os valores para a letra C se alternam, os para a letra B se alternam em grupos de dois e os para a letra A se alternam em grupos de quatro, resultando em algo como uma versão de lado da árvore. (Lendo as linhas de baixo para cima e usando 1 no lugar de V e 0 no lugar de F, vemos que estamos simplesmente contando, em representação binária, a partir de zero.)

TABELA 1.8		
A	B	C
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

PROBLEMA PRÁTICO 7

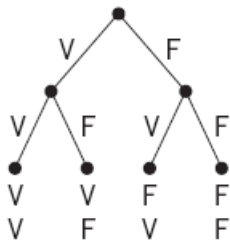
Construa tabelas-verdade para as fbfs a seguir.

a. $(A \rightarrow B) (B \rightarrow A)$ (Lembre-se de que $C D$ é verdadeira precisamente quando C e D têm os mesmos valores lógicos.)

b. $(A \wedge A') \rightarrow (B \wedge B')$

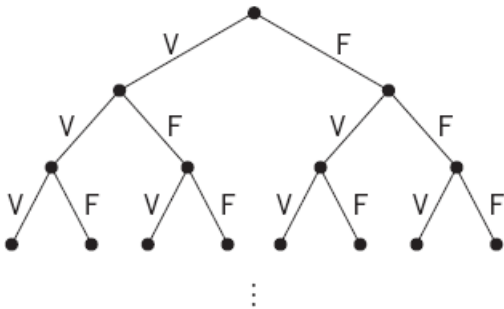
c. $[(A \wedge B') \rightarrow C']'$

d. $(A \rightarrow B) \leftrightarrow (B' \rightarrow A')$ ■



Letras de proposição	Escolhas
1	$2 = 2^1$ ramos
2	$4 = 2^2$ ramos

(a)



Letras de proposição	Escolhas
1	$2 = 2^1$ ramos
2	$4 = 2^2$ ramos
3	$8 = 2^3$ ramos
$\vdots$	$\vdots$
n	2^n ramos

(b)

Figura 1.1

Tautologias

Uma fbf como a do item (d) do Problema Prático 7, que assume apenas o valor V, é denominada uma **tautologia**. Uma tautologia é “intrinsecamente verdadeira” pela sua própria estrutura; ela é verdadeira independentemente dos valores lógicos atribuídos às suas letras de proposição. Um exemplo mais simples de uma tautologia é $A \vee A'$: por exemplo, a proposição “Hoje vai ter sol ou hoje não vai ter sol” tem que ser sempre verdadeira, já que uma ou outra das duas coisas tem que acontecer. Uma fbf como a do item (b) do Problema Prático 7, cujo valor lógico é sempre falso, é denominada uma **contradição**. Uma contradição é “intrinsecamente falsa” pela sua própria estrutura. Um exemplo mais simples de uma contradição é $A \wedge A'$: considere “Hoje é terça-feira e hoje não é terça-feira”, que é falsa qualquer que seja o dia da semana hoje.

Suponha que P e Q representem duas fbfs e suponha que a fbf $P \leftrightarrow Q$ seja uma tautologia. Se fizermos uma tabela-verdade usando as letras de proposição P e Q , então os valores lógicos de P e de Q seriam sempre iguais em todas as linhas da tabela. Nesse caso, dizemos que P e Q são **fbfs equivalentes**; denotamos essa propriedade por $P \Leftrightarrow Q$. Assim, $P \Leftrightarrow Q$ enuncia um fato, a saber, que a fbf particular $P \leftrightarrow Q$ é uma tautologia. O Problema Prático 7(d) tem a forma $P \leftrightarrow Q$, em que P é a fbf $(A \rightarrow B)$ e Q é a fbf $(B' \rightarrow A')$; vimos que $P \leftrightarrow Q$ é uma tautologia, logo $(A \rightarrow B) \Leftrightarrow (B' \rightarrow A')$.

Listaremos algumas equivalências básicas, demonstraremos uma ou duas delas por meio de tabelas-verdade e deixaremos as restantes como exercícios. Representamos qualquer contradição por 0 e qualquer tautologia por 1.

LEMBRETE

A, B e C são letras de proposições simples; P, Q, R e S são fbfs.

Algumas Equivalências Tautológicas

1a. $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$	1b. $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$	(comutatividade)
2a. $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$	2b. $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$	(associatividade)
3a. $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$	3b. $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	(distributividade)
4a. $A \vee 0' \Leftrightarrow 1$	4b. $A \wedge 1 \Leftrightarrow A$	(propriedades dos elementos neutros)
5a. $A \vee A' \Leftrightarrow 1$	5b. $A \wedge A' \Leftrightarrow 0$	(propriedades dos complementares)

Note que 2a nos permite escrever $A \vee B \vee C$ sem necessidade de parênteses, já que o agrupamento é irrelevante; analogamente, 2b nos permite escrever $A \wedge B \wedge C$.

EXEMPLO 5

A tabela-verdade na Tabela 1.9(a) mostra a equivalência 1a, a comutatividade para a disjunção, e a na Tabela 1.9(b) mostra 4b, o elemento neutro para a conjunção. Note que são necessárias apenas duas linhas para a Tabela 1.9(b), pois 1 (uma tautologia) não pode assumir o valor lógico F.

(a)

TABELA 1.9				
A	B	$A \vee B$	$B \vee A$	$A \vee B \leftrightarrow B \vee A$
V	V	V	V	V
V	F	V	V	V
F	V	V	V	V
F	F	F	F	V

(b)

A	1	$A \wedge 1$	$A \wedge 1 \leftrightarrow A$
V	V	V	V
F	V	F	V

As equivalências na lista estão agrupadas em cinco pares. Em cada par, uma equivalência pode ser obtida da outra pela substituição de $\wedge$ por $\vee$, $\vee$ por $\wedge$, 0 por 1 ou 1 por 0. Cada equivalência em um dos pares é a **dual** da outra. Assim, 1a e 1b (comutatividade da disjunção e da conjunção) são duais uma da outra. Essa lista de equivalências aparece em um contexto mais geral no Capítulo 8.

Duas equivalências adicionais muito úteis são as **leis de De Morgan**, assim nomeadas em honra ao matemático inglês do século XIX Augustus De Morgan, o primeiro a enunciá-las. A demonstração desse teorema é fácil (veja os Exercícios 26(e) e 26(f)).

TEOREMA LEIS DE DE MORGAN

$$(A \vee B)' \leftrightarrow A' \wedge B' \text{ e } (A \wedge B)' \leftrightarrow A' \vee B'$$

Cada uma é a dual da outra. As leis de De Morgan auxiliam na negação de uma proposição composta, como no Problema Prático 6.

Podemos considerar essas equivalências como padrões; para usar uma delas, é preciso que a proposição corresponda exatamente ao padrão. Por exemplo, você não pode dizer que $(A \wedge B) \vee C \Leftrightarrow A \wedge (B \vee C)$, já que nenhuma das duas propriedades de associatividade usa ao mesmo tempo a conjunção e a disjunção.

Suponha que P e Q são fbfs equivalentes. Então, P pode ser substituída por Q em qualquer fbf que contenha P , sem nenhuma mudança nos valores lógicos globais. É como substituir uma nota de R\$20,00 em sua carteira por duas notas de R\$10,00 — o valor total de seu dinheiro não será modificado.

EXEMPLO 6

Pelo Problema Prático 7(d), $A \rightarrow B$ é equivalente a $B' \rightarrow A'$. Portanto, a fbf $(A \rightarrow B) \rightarrow B$ é equivalente a $(B' \rightarrow A') \rightarrow B$. As Tabelas 1.10(a) e 1.10(b) mostram essa equivalência. ●

(a)

TABELA 1.10			
A	B	$A \rightarrow B$	$(A \rightarrow B) \rightarrow B$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	V	V
F	F	V	F

(b)

A	B	A'	B'	$B' \rightarrow A'$	$(B' \rightarrow A') \rightarrow B$
V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	F

Conectivos Lógicos no Mundo Real

Os programas de busca na Internet permitem a exploração de recursos imensos disponíveis, mas um pouco de cuidado na sua pesquisa pode ajudar a chegar ao resultado desejado mais rapidamente. Por exemplo, se pesquisar

carros usados

em um programa de busca, você pode obter de volta referências na rede de qualquer página contendo a palavra *carros* ou a palavra *usados*; isso poderia incluir antiquários e páginas contendo os últimos resultados das corridas. Se você escrever

“carros usados”

entre aspas, na maior parte dos programas de busca, isso restringiria a busca às páginas contendo exatamente essa frase. A maior parte dos programas de busca permite que você coloque uma expressão usando conectivos lógicos em sua pesquisa, o que ajuda a tornar a pesquisa ainda mais específica. Para diminuir ainda mais sua pesquisa sobre carros usados, você poderia colocar, por exemplo,

“carros usados” E (Ford OU Gurgel)

Isso tenderia a limitar sua pesquisa a lugares que mencionam marcas particulares de carros usados, embora, ainda assim, você possa terminar com um link para a Agência Pirata de Empréstimos Jaime Gurgel, que empresta dinheiro para comprar carros usados. A pesquisa

“carros usados” E (Ford OU Gurgel) E NÃO caminhões

eliminaría os lugares que mencionam caminhões. Muitos programas de busca usam + (um sinal de mais) no lugar de E (ou AND) e – (um sinal de menos) no lugar de E NÃO (ou AND NOT).

Os conectivos lógicos E (AND), OU (OR) e NÃO (NOT) também estão disponíveis em muitas linguagens de programação, assim como em calculadoras gráficas programáveis. Esses conectivos, de acordo com as tabelas-verdade que definimos, agem em combinações de expressões verdadeiras ou falsas para produzir um valor lógico final. Tais valores lógicos fornecem a capacidade de decisão fundamental ao fluxo de controle em programas de computadores. Assim, em uma ramificação condicional de um programa, se o valor lógico da expressão condicional for verdadeiro, o programa executará a seguir um trecho de seu código; se o valor for falso, ele executará um trecho diferente de seu código. Se a expressão condicional for substituída por outra expressão equivalente mais simples, o valor lógico da expressão, e, portanto, o fluxo de controle do programa, não será afetado, mas o novo código será mais fácil de ser entendido e poderá ser executado mais rapidamente.

EXEMPLO 7

Considere uma proposição em um programa de computador da forma

```
se ((FluxoDeSaída > FluxoDeEntrada) e não ((FluxoDeSaída > FluxoDeEntrada) e (Pressão < 1000)))  
  faça AlgumaCoisa;  
senão  
  faça OutraCoisa;
```

Aqui a expressão condicional tem a forma

$$A \wedge (A \wedge B)'$$

em que A é “FluxoDeSaída > FluxoDeEntrada” e B é “Pressão < 1000”. Essa expressão pode ser simplificada substituindo-se uma fbf por outra equivalente.

$A \wedge (A \wedge B)'$	$\Leftrightarrow A \wedge (A' \vee B')$	(leis de De Morgan)
	$\Leftrightarrow (A \wedge A') \vee (A \wedge B')$	(tautologia 3b)
	$\Leftrightarrow 0 \vee (A \wedge B')$	(tautologia 5b)
	$\Leftrightarrow (A \wedge B') \vee 0$	(tautologia 1a)
	$\Leftrightarrow A \wedge B'$	(tautologia 4a)

A proposição pode, então, ser escrita na forma

```
se ((FluxoDeSaída > FluxoDeEntrada) e não (Pressão < 1000))  
  faça AlgumaCoisa;  
senão  
  faça OutraCoisa; ●
```

Finalmente, as tabelas-verdade para a conjunção, a disjunção e a negação são implementadas por dispositivos eletrônicos chamados “portas lógicas” (porta lógica E ou AND, porta lógica OU ou OR, inversor, respectivamente), que são os módulos fundamentais na construção dos circuitos nos computadores. Veremos no Capítulo 8 como combinar essas portas lógicas em redes lógicas mais complexas para a execução de tarefas específicas.

Um Algoritmo

Para testar se uma fbf é uma tautologia, sempre podemos construir sua tabela-verdade. Para n letras de proposição, precisaremos de 2^n linhas para a tabela-verdade. Suponha, entretanto, que o conectivo principal é um condicional, ou seja, que a fbf tem a forma $P \rightarrow Q$, em que P e Q são fbfs. Então, podemos usar um procedimento mais rápido do que construir uma tabela-verdade para decidir se $P \rightarrow Q$ é, ou não, uma tautologia. Vamos supor que $P \rightarrow Q$ não é uma tautologia e ver se isso nos leva a uma situação impossível. Se esse for o caso, então a hipótese de que $P \rightarrow Q$ não é uma tautologia também é impossível, e $P \rightarrow Q$ vai ter que ser mesmo uma tautologia.

Supor que $P \rightarrow Q$ não é uma tautologia é o mesmo que dizer que pode assumir o valor falso, e, pela tabela-verdade para o condicional, $P \rightarrow Q$ só é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa. Designando os valores lógicos verdadeiro para P e falso para Q , determinamos os possíveis valores

lógicos para as fbfs que constituem P e Q . Continuamos a atribuição de valores lógicos dessa forma até que todas as letras de proposição tenham um valor lógico. Se, por esse processo, forem atribuídos a alguma letra de proposição os valores lógicos verdadeiro e falso ao mesmo tempo, teremos uma situação impossível, logo a fbf $P \rightarrow Q$ terá que ser uma tautologia. Caso contrário, encontraremos uma maneira de tornar a proposição atribuída falsa, e, portanto, ela não é uma tautologia.

O que descrevemos é um conjunto de instruções — um procedimento — para executar a tarefa de determinar se $P \rightarrow Q$ é, ou não, uma tautologia. Esse procedimento pode ser executado mecanicamente seguindo-se as instruções; em um tempo finito, teremos uma resposta. Em ciência da computação, tal procedimento é chamado um *algoritmo*.

DEFINIÇÃO ALGORITMO

Um **algoritmo** é um conjunto de instruções que podem ser executadas mecanicamente em um tempo finito de modo a resolver algum problema.

Algoritmos constituem o cerne da ciência da computação, e teremos mais a dizer sobre eles ao longo deste livro. Você, provavelmente, já sabe que a tarefa principal ao escrever um programa de computador para resolver um problema consiste em desenvolver um algoritmo (um procedimento) para produzir a solução do problema.

Os algoritmos são, muitas vezes, descritos de maneira intermediária entre uma descrição puramente verbal em um parágrafo (como fizemos anteriormente para decidir se $P \rightarrow Q$ era uma tautologia) e um programa de computador (que, se fosse executado, realizaria, de fato, os passos do algoritmo) escrito em uma linguagem de programação. Essa forma intermediária de escrever algoritmos é chamada de **pseudocódigo**. Um algoritmo escrito em pseudocódigo não deve ser difícil de entender, mesmo se você não souber nada sobre programação de computadores. A única coisa a observar sobre o pseudocódigo utilizado neste livro é que linhas que começam com duas barras inclinadas (*//*) são comentários, não fazendo parte do algoritmo propriamente dito.

A seguir colocamos em pseudocódigo o algoritmo para determinar se $P \rightarrow Q$ é, ou não, uma tautologia.

ALGORITMO	TESTATAUTOLOGIA
	TestaTautologia (fbf P, fbf Q) //Dadas duas fbfs P e Q, decide se a fbf $P \rightarrow Q$ é, ou não, uma tautologia. //Suponha que $P \rightarrow Q$ não é uma tautologia P = verdadeira //atribui V a P Q = falsa //atribui F a Q repita para cada fbf composta à qual já tenha sido atribuída um valor lógico, atribua os valores lógicos determinados para cada uma de suas componentes até todas as letras de proposição terem valores lógicos se alguma letra de proposição tiver dois valores lógicos então //contradição, a hipótese é falsa escreva ("$P \rightarrow Q$ é uma tautologia.") senão //existe uma maneira de tornar $P \rightarrow Q$ falsa escreva ("$P \rightarrow Q$ não é uma tautologia.") fim do se fim de TestaTautologia

O algoritmo atribui primeiro os valores lógicos “verdadeiro” a P e “falso” a Q , de acordo com a hipótese de que $P \rightarrow Q$ não é uma tautologia. O algoritmo, então, entra em um *laço* (ou *ciclo*), em que uma sequência de passos é repetida até que determinada condição seja satisfeita. Dentro do laço, atribuem-se valores lógicos às componentes cada vez menores das proposições originais P e Q até que todas as letras de proposição tenham valores lógicos associados. Então o algoritmo testa se ocorreu alguma contradição e escreve a informação sobre se $P \rightarrow Q$ é, ou não, uma tautologia.

EXEMPLO 8

Considere a fbf $(A \rightarrow B) \rightarrow (B' \rightarrow A')$. Essa proposição tem a forma necessária para se usar o algoritmo TestaTautologia, ou seja, é da forma $P \rightarrow Q$, em que P é $A \rightarrow B$ e Q é $B' \rightarrow A'$. Seguindo o algoritmo, atribuímos primeiro os valores lógicos

$A \rightarrow B$ verdadeira e $B' \rightarrow A'$ falsa

Entrando no laço, a atribuição de falsa à proposição composta $B' \rightarrow A'$ determina outras atribuições, a saber,

B' verdadeira e A' falsa

ou

B falsa e A verdadeira

Trabalhando agora com P , A verdadeira e $A \rightarrow B$ verdadeira determina a atribuição

B verdadeira

Agora todas as letras de proposição têm valor lógico, ou seja:

$$\begin{array}{ccc} A-V & B-V & \\ \hline (A \rightarrow B) & \rightarrow & (B' \rightarrow A') \\ \hline V & & F \end{array}$$

Isso encerra o laço. No último passo do algoritmo, B tem, ao mesmo tempo, os valores lógicos V e F , logo o algoritmo decide que $(A \rightarrow B) \rightarrow (B' \rightarrow A')$ é uma tautologia. De fato, já obtivemos anteriormente esse resultado (no Problema Prático 7(d)) construindo uma tabela-verdade.

O algoritmo *TestaTautologia* decide se uma fbf de determinada forma, ou seja, cujo conectivo principal é $\rightarrow$, é uma tautologia. No entanto, o processo de construção de uma tabela-verdade, seguido do exame dos valores lógicos na última coluna, também constitui um algoritmo para decidir se uma fbf arbitrária é uma tautologia. Esse segundo algoritmo é mais poderoso, já que resolve um problema mais geral, mas o algoritmo *TestaTautologia* é, geralmente, mais rápido para aquelas fbfs a que se aplica.

LEMBRETE

O algoritmo *TestaTautologia* só poderá ser aplicado quando o conectivo principal for $\rightarrow$.

Pode “e” Alguma Vez Ser “ou”?

Em 2003, a OfficeMax processou o governo dos Estados Unidos (o Internal Revenue Service, o setor de Imposto de Renda do governo) para receber de volta o que havia pago de imposto sobre o serviço telefônico. Isso não era uma questão financeira pequena — a OfficeMax havia pago mais do que 380.000 dólares de imposto sobre o uso de telefone. Para compreender a natureza do argumento, precisamos contar, resumidamente, a história do imposto federal sobre o serviço telefônico.

O primeiro imposto sobre o telefone foi promulgado pelo Congresso americano em 1898 (22 anos depois da invenção do telefone por Alexander Graham Bell). O objetivo desse imposto era ajudar a pagar as dívidas decorrentes da guerra entre a Espanha e os Estados Unidos e, como planejado, ele foi revogado em 1902. Ao longo dos anos subsequentes, o imposto foi promulgado e revogado com taxas flutuantes de acordo com as dívidas do governo americano. Ressuscitado novamente em 1932, o imposto ficou vigente, de uma forma ou de outra, desde então. Em 1965, o Congresso americano definiu serviço telefônico local e serviço telefônico de longa distância como duas categorias de serviços que pagariam impostos, com uma taxa de 3%. O que interessa nesta discussão é a definição dada pelo Congresso da época para o serviço telefônico de longa distância, que afirmava em uma parte que era “uma comunicação telefônica de qualidade cujo preço varia de acordo com a distância e com o tempo de transmissão ocorrido em cada comunicação individual”. É preciso lembrar que, em 1965, os Estados Unidos tinham, essencialmente, um único provedor de serviços telefônicos, a AT&T, e que a cobrança da AT&T, naquela época, baseava-se tanto na duração quanto na distância de cada chamada telefônica. Na década de 1990, a AT&T foi desmembrada, e surgiram então diversas companhias telefônicas concorrentes. Além disso, as companhias telefônicas começaram a cobrar uma taxa fixa por minuto para ligações de longa distância no território americano. As companhias telefônicas recebiam o imposto de seus clientes e o repassavam ao governo federal.

A OfficeMax usou como provedor de serviços telefônicos a companhia MCI de 1999 a 2002, e a MCI recebeu os impostos da OfficeMax. Em 2003, a OfficeMax processou o governo federal pedindo ressarcimento dos impostos recebidos pela MCI com o argumento de que a MCI não estava fornecendo “serviço telefônico de longa distância” como definido pelo Congresso em 1965, já que a cobrança de MCI baseava-se apenas no tempo, e não no tempo e na distância. O ponto aqui é o seguinte: qual é exatamente o significado da palavra “e” na frase “varia de acordo com a distância e com o tempo de transmissão ocorrido em cada comunicação individual”?

O argumento da OfficeMax: “e” significa a conjunção “e”, como a tabela-verdade para “e” define na lógica formal. Para que o imposto seja aplicado, a companhia telefônica teria que cobrar de seus clientes uma taxa baseada tanto no tempo quanto na distância.

O argumento do IRS (setor de Imposto de Renda): em outro lugar na mesma legislação, o Congresso usou “e” como uma disjunção ao definir “serviços de comunicação” como “serviço telefônico local, serviço telefônico de longa distância e serviços de telex”. Como esses três são mutuamente excludentes, o “e” aqui não poderia ter o significado de conjunção.

A opinião majoritária da Corte de Apelação dos Estados Unidos para a Sexta Circunscrição em 2005 concordava com a OfficeMax. Os argumentos usados foram: (1) a definição do dicionário, os manuais legais de uso e a jurisprudência afirmam que a palavra “e” tem, em geral, um sentido de conjunção; (2) o uso como conjunção é condizente com o sistema de preço usado pela única companhia telefônica na época em que a lei foi escrita; (3) a interpretação como disjunção permitiria a possibilidade de o preço do serviço telefônico estar baseado somente na distância, uma ideia ridícula, que certamente não era a intenção do Congresso; (4) os tribunais de instâncias inferiores já decidiram a favor da OfficeMax. Resumindo, o IRS perdeu essa causa e diversas outras semelhantes, e anunciou, em 2006, que os serviços telefônicos cujo preço se baseia apenas no tempo e não na distância não precisam pagar imposto. (O imposto de 3% sobre o serviço telefônico local ainda está valendo.)

É preciso, no entanto, apreciar o humor da opinião dissidente no caso da OfficeMax: “Um anfitrião perguntou a dois possíveis convidados, separadamente, o que gostariam de beber. Um disse: ‘Eu gosto de uísque e água.’ O outro disse: ‘Eu gosto de cerveja e vinho.’ Quando o segundo convidado chegou ao evento, o anfitrião serviu uma mistura de cerveja com vinho. ‘Que bebida horrível é esta?’, ele perguntou. ‘Você disse que gosta de cerveja e vinho’, respondeu o anfitrião.” Aparentemente, algumas vezes usamos “e” com um sentido de disjunção. Eis aqui um caso legal — e financeiro — que dependeu da tabela-verdade para o conectivo lógico E. Não é legal?

OFFICEMAX, INC. Autor-Apelado versus ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Réu-Recorrente, No. 04-4009, Corte de Apelação dos Estados Unidos para a Sexta Circunscrição. Argumentado: 29 de julho de 2005. Decidido e Arquivado: 2 de novembro de 2005. 428 F.3d 583. Em <http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/428/583/565375>

SEÇÃO 1.1 REVISÃO

TÉCNICAS

- 1 Construção de tabelas-verdade para fbfs compostas.
- 1 Reconhecimento de tautologias e contradições.

CONCEITOS PRINCIPAIS

- Fbfs são representações simbólicas de proposições.
- Os valores lógicos de fbfs compostas dependem dos valores lógicos de seus componentes e dos tipos de conectivos usados.
- Tautologias são fbfs “intrinsecamente verdadeiras” — são verdadeiras para quaisquer valores lógicos de suas componentes.

EXERCÍCIOS 1.1

1. Quais das frases a seguir são proposições?
 - a. A lua é feita de queijo verde.
 - b. Ele é, certamente, um homem alto.
 - c. Dois é um número primo.
 - d. O jogo vai acabar às 16 horas.
 - e. Os juros vão subir ano que vem.
 - f. Os juros vão cair ano que vem.
 - g. $x^2 - 4 = 0$.
2. Qual é o valor lógico de cada uma das proposições a seguir?
 - a. 8 é par ou 6 é ímpar.
 - b. 8 é par e 6 é ímpar.
 - c. 8 é ímpar ou 6 é ímpar.
 - d. 8 é ímpar e 6 é ímpar.
 - e. Se 8 for ímpar, então 6 será ímpar.
 - f. Se 8 for par, então 6 será ímpar.
 - g. Se 8 for ímpar, então 6 será par.
 - h. Se 8 for ímpar e 6 for par, então $8 < 6$.
3. Dados os valores lógicos A verdadeira, B falsa e C verdadeira, qual é o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir?
 - a. $A \wedge (B \vee C)$
 - b. $(A \wedge B) \vee C$
 - c. $(A \wedge B)' \vee C$
 - d. $A' \wedge (B' \vee C)'$
4. Dados os valores lógicos A falsa, B verdadeira e C verdadeira, qual é o valor lógico de cada uma das fbfs a seguir?
 - a. $A \rightarrow (B \vee C)$
 - b. $(A \vee B) \rightarrow C$
 - c. $C \rightarrow (A' \wedge B')$
 - d. $A \vee (B' \rightarrow C)$
5. Escreva cada uma das afirmações a seguir na forma “se A , então B ”.
 - a. O crescimento sadio de plantas é consequência de quantidade suficiente de água.
 - b. O aumento da disponibilidade de informação é uma condição necessária para um maior desenvolvimento tecnológico.
 - c. Só serão introduzidos erros se forem feitas modificações no programa.
 - d. A economia de energia para aquecimento implica bom isolamento ou vedação de todas as janelas.
6. Escreva cada uma das afirmações a seguir na forma “se A , então B ”.
 - a. A vitória do candidato Lu na eleição será uma condição suficiente para aumentar o IPTU.
 - b. O usuário só clicará em Pausa se mudar o nível do jogo.
 - c. As componentes estão em falta, logo o preço aumenta.
 - d. Cabelo sadio é uma condição necessária para um xampu bom.
7. A língua portuguesa tem muitas maneiras de descrever conectivos lógicos. Escreva uma fbf para cada uma das sentenças a seguir.
 - a. Ou A , ou B .
 - b. Nem A , nem B .
8. A língua portuguesa tem muitas maneiras de descrever conectivos lógicos. Escreva uma fbf para cada uma das sentenças a seguir.
 - a. B sempre que A .
 - b. A pode ser deduzida de B .
 - c. A mostra B .
 - d. A exatamente quando B .
9. São dadas diversas formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Quais estão corretas?
 - a. A resposta é ou 2, ou 3.
 1. Nem 2 nem 3 é a resposta.
 2. A resposta não é 2 ou não é 3.
 3. A resposta não é 2 e não é 3.
 - b. Pepinos são verdes e têm sementes.
 1. Pepinos não são verdes e não têm sementes.
 2. Pepinos não são verdes ou não têm sementes.
 3. Pepinos são verdes e não têm sementes.
 - c. $2 < 7$ e 3 é ímpar.
 1. $2 > 7$ e 3 é par.
 2. $2 \geq 7$ e 3 é par.
 3. $2 \geq 7$ ou 3 é ímpar.
 4. $2 \geq 7$ ou 3 é par.
10. São dadas diversas formas de negação para cada uma das proposições a seguir. Quais estão corretas?
 - a. A caixa está selada ou o leite está azedo.
 1. O leite não está azedo ou a caixa não está selada.

2. A caixa não está selada e também o leite não está azedo.
 3. Se a caixa não estiver selada, então o leite estará azedo.
 - b. As flores só irão desabrochar se chover.
 1. As flores irão desabrochar, mas não choverá.
 2. As flores não irão desabrochar e não choverá.
 3. As flores não irão desabrochar, ou senão não choverá.
 - c. Se você construir isso, eles virão.
 1. Se você construir isso, eles não virão.
 2. Você não vai construir isso, mas eles virão.
 3. Você vai construir isso, mas eles não virão.
11. Escreva a negação de cada fbf a seguir.
- a. Se a comida for boa, então o serviço será excelente.
 - b. Ou a comida é boa, ou o serviço é excelente.
 - c. Ou a comida é boa e o serviço é excelente, ou então está caro.
 - d. Nem a comida é boa, nem o serviço é excelente.
 - e. Se for caro, então a comida será boa e o serviço será excelente.
12. Escreva a negação de cada uma das afirmações a seguir.
- a. O processador é rápido, mas a impressora é lenta.
 - b. O processador é rápido ou a impressora é lenta.
 - c. Se o processador for rápido, então a impressora será lenta.
 - d. Ou o processador é rápido e a impressora é lenta, ou então o arquivo está danificado.
 - e. Se o arquivo não estiver danificado e o processador for rápido, então a impressora será lenta.
 - f. A impressora só é lenta se o arquivo estiver danificado.
13. Usando as letras indicadas para as proposições componentes, escreva as afirmações compostas a seguir em notação simbólica.
- a. A : preços subirem; B : haverá muitas casas disponíveis; C : as casas estarão caras.
Se os preços subirem, então haverá muitas casas disponíveis e caras; mas se as casas não estiverem caras, ainda assim haverá muitas disponíveis.
 - b. A : ir para a cama; B : ir nadar; C : trocar de roupa.
Ir para a cama ou ir nadar é uma condição suficiente para trocar de roupa; no entanto, mudar de roupa não significa que você vai nadar.
 - c. A : irá chover; B : irá nevar.
Irá chover ou irá nevar, mas não os dois ao mesmo tempo.
 - d. A : Janete vence; B : Janete perde; C : Janete ficará cansada.
Se Janete vencer ou se perder, ela ficará cansada.
 - e. A : Janete vence; B : Janete perde; C : Janete ficará cansada.
Janete vai vencer ou, se perder, ficará cansada.
14. Usando as letras indicadas para as proposições componentes, escreva as afirmações compostas a seguir em notação simbólica.
- a. A : o trator vence; B : o caminhão vence; C : a corrida será excitante.
Se o trator ou o caminhão vencer, a corrida será excitante.
 - b. A : nevou; B : choveu; C : ontem estava nublado.
Ontem estava nublado, mas não nevou nem choveu.
 - c. A : os coais serão salvos; B : mudanças climáticas forem discutidas; C : os níveis dos oceanos subirão.
Os coais só serão salvos se as mudanças climáticas forem discutidas; além disso, não discutir as mudanças climáticas fará com que os níveis dos oceanos subam.
 - d. A : a economia da cidade irá melhorar; B : um bom sistema escolar.
A economia da cidade irá melhorar desde que haja um bom sistema escolar.
 - e. A : a economia da cidade irá melhorar; B : um bom sistema escolar.
Um bom sistema escolar é uma condição necessária para que a economia da cidade melhore.
15. Sejam A , B e C as seguintes proposições:
- A Rosas são vermelhas.
 B Violetas são azuis.
 C Açúcar é doce.
- Escreva as proposições compostas a seguir em notação simbólica.
- a. Rosas são vermelhas e violetas são azuis.
 - b. Rosas são vermelhas, e/ou violetas são azuis ou açúcar é doce.
 - c. Sempre que violetas forem azuis, rosas serão vermelhas e açúcar será doce.
 - d. Rosas só serão vermelhas se violetas não forem azuis ou se açúcar for amargo.
 - e. Rosas são vermelhas, e, se açúcar for amargo, então ou violetas não são azuis ou açúcar é doce.
16. Sejam A , B , C e D as seguintes proposições:
- A O bandido é francês.
 B O herói é americano.
 C A heroína é inglesa.
 D O filme é bom.
- Escreva em notação simbólica as proposições compostas a seguir.

- a. O herói é americano e o filme é bom.
 - b. Embora o bandido seja francês, o filme é bom.
 - c. Se o filme for bom, então o herói é americano ou a heroína é inglesa.
 - d. O herói não é americano, mas o bandido é francês.
 - e. Uma heroína inglesa é uma condição necessária para o filme ser bom.
17. Use A , B e C como no Exercício 15 para escrever as seguintes proposições compostas em português.
- a. $B \vee C'$
 - b. $B' \vee (A \rightarrow C)$
 - c. $(C \wedge A') \rightarrow B$
 - d. $C \wedge (A' \rightarrow B)$
 - e. $(B \wedge C')' \rightarrow A$
 - f. $A \vee (B \wedge C')$
 - g. $(A \vee B) \wedge C'$
18. Use A , B e C como no Exercício 16 para escrever as seguintes proposições compostas em português.
- a. $B \rightarrow A'$
 - b. $B \wedge C \wedge D'$
 - c. $B \rightarrow (C \vee A)$
 - d. $(A \vee C) \rightarrow B'$
 - e. $A \leftrightarrow (B \vee C)$
 - f. $D' \rightarrow (A \vee C)'$
 - g. $(C \rightarrow D) \wedge (A \rightarrow B')$
19. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando as letras de proposição D , C , A para denotar as componentes.
- a. Se o cavalo estiver descansado, o cavaleiro vencerá.
 - b. O cavaleiro só vencerá se o cavalo estiver descansado e a armadura for forte.
 - c. Um cavalo descansado é uma condição necessária para o cavaleiro vencer.
 - d. O cavaleiro vencerá se e somente se a armadura for forte.
 - e. Uma condição suficiente para o cavaleiro vencer é que a armadura seja forte ou o cavalo esteja descansado.
20. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando as letras de proposição A , I , E para denotar as componentes.
- a. Se Anita vencer as eleições, os impostos serão reduzidos.
 - b. Os impostos só serão reduzidos se Anita vencer as eleições e a economia permanecer forte.
 - c. Os impostos serão reduzidos se a economia permanecer forte.
 - d. Uma economia forte será a consequência de Anita ganhar a eleição.
 - e. A economia permanecerá forte se e somente se Anita vencer as eleições ou se os impostos forem reduzidos.
21. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando as letras de proposição P , U , N para denotar as componentes.
- a. Ter muitos peixes disponíveis é uma condição suficiente para ursos ficarem felizes.
 - b. Ursos só ficarão felizes se tiverem muitos peixes disponíveis.
 - c. Os ursos estarem infelizes significa que não há muitos peixes disponíveis e também que há muita neve.
 - d. Os ursos estarem infelizes é uma condição necessária para muita neve.
 - e. Há muita neve se e somente se não há muitos peixes disponíveis.
22. Escreva cada uma das proposições compostas a seguir em notação simbólica usando as letras de proposição P , C , N , L para denotar as componentes.
- a. Se o projeto terminar logo, o cliente ficará feliz e as notas serão pagas.
 - b. Se as notas não forem pagas, então a luz será desligada.
 - c. O projeto só terminará logo se a luz não for desligada.
 - d. Se as notas não forem pagas e a luz for desligada, o cliente não ficará feliz.
 - e. As notas serão pagas se e somente se o projeto terminar logo, ou então a luz será desligada.
 - f. As notas serão pagas se e somente se o projeto terminar logo ou a luz for desligada.
23. Construa tabelas-verdade para as fbf's a seguir. Note quaisquer tautologias ou contradições.
- a. $(A \rightarrow B) \leftrightarrow A' \vee B$
 - b. $(A \wedge B) \vee C \rightarrow A \wedge (B \vee C)$
 - c. $A \wedge (A' \vee B)'$
 - d. $A \wedge B \rightarrow A'$
 - e. $(A \rightarrow B) \rightarrow [(A \vee C) \rightarrow (B \vee C)]$
24. Construa tabelas-verdade para as fbf's a seguir. Note quaisquer tautologias ou contradições.
- a. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
 - b. $A \wedge B \leftrightarrow B' \vee A'$
 - c. $(A \vee B') \wedge (A \wedge B)'$
 - d. $[(A \vee B) \wedge C'] \rightarrow A' \vee C$
 - e. $A' \rightarrow (B \vee C)$

25. Verifique as equivalências na lista antes do Exemplo 5 desta seção construindo tabelas-verdade. (Já verificamos 1a, 4b e 5a.)
26. Construa tabelas-verdade para verificar que as fbfs a seguir são tautologias. Note que as tautologias nos itens b, e, f e g produzem equivalências do tipo $(A')' \Leftrightarrow A$.
- $A \vee A'$
 - $(A')' \leftrightarrow A$
 - $A \wedge B \rightarrow B$
 - $A \rightarrow A \vee B$
 - $(A \vee B)' \leftrightarrow A' \wedge B'$ (lei de De Morgan)
 - $(A \wedge B)' \leftrightarrow A' \vee B'$ (lei de De Morgan)
 - $A \vee A \leftrightarrow A$
27. Prove as tautologias a seguir, começando com a expressão à esquerda do símbolo do bicondicional e encontrando uma série de fbfs equivalentes que convertem a expressão à esquerda na expressão à direita. Você pode usar qualquer das equivalências na lista antes do Exemplo 5 desta seção ou no Exercício 26.
- $(A \wedge B') \wedge C \leftrightarrow (A \wedge C) \wedge B'$
 - $(A \vee B) \wedge (A \vee B') \leftrightarrow A$
 - $A \vee (B \wedge A') \leftrightarrow A \vee B$
28. Prove as tautologias a seguir, começando com a expressão à esquerda do símbolo do bicondicional e encontrando uma série de fbfs equivalentes que convertem a expressão à esquerda na expressão à direita. Você pode usar qualquer das equivalências na lista antes do Exemplo 5 desta seção ou no Exercício 26.
- $(A \wedge B')' \vee B \leftrightarrow A' \vee B$
 - $A \wedge (A \wedge B')' \leftrightarrow A \wedge B$
 - $(A \wedge B)' \wedge (A \vee B') \leftrightarrow B'$
29. Mencionamos que não é possível provar que $(A \vee B) \vee C$ é equivalente a $A \wedge (B \vee C)$ usando a associatividade, mas talvez essa equivalência possa ser provada de outra maneira. Essas duas fbfs são equivalentes? Prove que sim ou prove que não.
30. Seja P a proposição $A \rightarrow B$. Para cada uma das fbfs relacionadas a seguir, prove que P é equivalente a ela ou prove que P não é equivalente a ela.
- A *recíproca* de P , $B \rightarrow A$.
 - A *inversa* de P , $A' \rightarrow B'$.
 - A *contrapositiva* de P , $B' \rightarrow A'$.
31. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas sobre cachorros que não são de caça.
32. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas que falam sobre pinturas a óleo de Van Gogh ou de Rembrandt, mas não de Vermeer.
33. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas contendo informações relativas a romances ou peças sobre Aids.
34. Escreva uma expressão lógica para que um programa de busca na rede encontre todas as páginas contendo informações sobre as zonas úmidas costeiras na Louisiana, mas não no Alabama.
35. Considere o seguinte pseudocódigo:*
- ```

repita
 $i = 1$
 leia o valor de x
 se $((x < 5,0) \text{ e } (2x < 10,7)) \text{ ou } (\sqrt{5x} > 5,1)$ então
 escreva o valor de x
 fim do se
 aumente i de 1
até $i > 5$

```
- Os valores de entrada são 1,0; 5,1; 2,4; 7,2 e 5,3. Quais são os valores de saída?
36. Suponha que  $A$ ,  $B$  e  $C$  representam condições que serão verdadeiras ou falsas quando determinado programa for executado. Suponha, ainda, que você quer que o programa realize determinada tarefa somente quando  $A$  ou  $B$  for verdadeira (mas não ambas) e  $C$  for falsa. Usando  $A$ ,  $B$  e  $C$  e os conectivos E, OU e NÃO, escreva uma proposição que será verdadeira apenas nessas condições.
37. Reescreva o pseudocódigo a seguir com uma expressão condicional mais simples, em que a função *ímpar*( $n$ ) tem o valor lógico verdadeiro se  $n$  for ímpar.
- ```

se não  $((\text{Valor1} < \text{Valor2}) \text{ ou } \text{ímpar}(\text{Número}))$ 
ou  $(\text{não}(\text{Valor1} < \text{Valor2}) \text{ e } \text{ímpar}(\text{Número}))$  então
    proposição1
caso contrário
    proposição2
fim do se

```
38. Você quer que seu programa execute a proposição1 quando A for falsa, B for falsa e C for verdadeira e que execute a proposição 2 nos outros casos. Você escreveu:
- ```

se não $(A \text{ e } B) \text{ e } C$ então
 proposição1
caso contrário
 proposição2
fim do se

```



Isso faz o que você quer?

39. Verifique que  $A \rightarrow B$  é equivalente a  $A' \vee B$ .
40. a. Usando o Exercício 39 e outras equivalências, prove que a negação de  $A \rightarrow B$  é equivalente a  $A \wedge B'$ .  
b. Escreva a negação da declaração “Se Samuel passar no exame da OAB, então ele vai conseguir o emprego”.
41. Use o algoritmo *TestaTautologia* para provar que as expressões a seguir são tautologias.
  - a.  $[B' \wedge (A \rightarrow B)] \rightarrow A'$
  - b.  $[(A \rightarrow B) \wedge A] \rightarrow B$
  - c.  $(A \vee B) \wedge A' \rightarrow B$
42. Use o algoritmo *TestaTautologia* para provar que as expressões a seguir são tautologias.
  - a.  $(A \wedge B) \wedge B' \rightarrow A$
  - b.  $(A \wedge B') \rightarrow (A \rightarrow B)'$
  - c.  $(A \wedge B)' \vee B' \rightarrow A' \vee B'$
43. Um chip de memória de uma câmera digital tem  $2^5$  elementos de memória com dois estados (ligado/desligado). Qual o número total de configurações ligado/desligado possíveis?
44. Em cada caso, construa fbfs compostas  $P$  e  $Q$  de modo que a proposição dada seja uma tautologia.
  - a.  $P \wedge Q$
  - b.  $P \rightarrow P'$
  - c.  $P \wedge (Q \rightarrow P')$
45. A tabela-verdade para  $A \vee B$  mostra que o valor lógico de  $A \vee B$  é verdadeiro se  $A$  for verdadeira, se  $B$  for verdadeira ou se ambas forem verdadeiras. Essa utilização da palavra “ou”, em que o resultado é verdadeiro se ambas as componentes forem verdadeiras, é chamado de *ou inclusivo*. É esse ou inclusivo que se subentende na frase “Teremos chuva ou garoa amanhã”, que também pode ser expresso como “Teremos chuva, ou garoa, ou ambos amanhã”. Outro uso da palavra “ou” na língua portuguesa é o *ou exclusivo*, algumas vezes denotado por **XOU** (ou **XOR**, em inglês), em que o resultado é falso quando ambas as componentes forem verdadeiras. Esse ou exclusivo está subentendido na frase “Na interseção, devemos seguir para o norte ou para o sul” (mas é claro que não para ambos). Esse ou exclusivo é simbolizado por  $A \oplus B$ . Construa a tabela-verdade para o ou exclusivo.
46. Prove que  $A \oplus B \leftrightarrow (A \leftrightarrow B)'$  é uma tautologia.

Os Exercícios 47 a 50 mostram que definir quatro conectivos lógicos básicos (conjunção, disjunção, condicional e negação) é conveniente, mas não é necessário, já que determinados pares de conectivos são suficientes para expressar qualquer fbfs. Os Exercícios 51 e 52 mostram que basta um conectivo definido convenientemente.

47. Toda proposição composta é equivalente a uma que usa apenas os conectivos de conjunção e negação. Para verificar isso, precisamos encontrar fbfs equivalentes a  $A \vee B$  e a  $A \rightarrow B$  usando apenas  $\wedge$  e  $'$ . Essas novas proposições podem substituir, respectivamente, quaisquer ocorrências de  $A \vee B$  e de  $A \rightarrow B$ . (O conectivo  $\leftrightarrow$  foi definido em termos de outros conectivos, logo já sabemos que pode ser substituído por uma proposição usando esses outros conectivos.)
  - a. Mostre que  $A \vee B$  é equivalente a  $(A' \wedge B')'$ .
  - b. Mostre que  $A \rightarrow B$  é equivalente a  $(A \wedge B')'$ .
48. Mostre que qualquer fbfs composta é equivalente a uma fbfs usando apenas os conectivos  $\vee$  e  $'$ . (*Sugestão:* Veja o Exercício 47.)
49. Mostre que qualquer fbfs composta é equivalente a uma fbfs usando apenas os conectivos  $\rightarrow$  e  $'$ . (*Sugestão:* Veja o Exercício 47.)
50. Prove que existem proposições compostas que não são equivalentes a nenhuma proposição usando apenas os conectivos  $\rightarrow$  e  $\vee$ .
51. O conectivo binário  $|$  é chamado de *barra de Sheffer*, em honra ao professor americano de lógica Henry Sheffer, que demonstrou, em 1913, que esse é o único conectivo necessário. A tabela-verdade para  $|$  é dada aqui. Sheffer também é responsável pelo termo “álgebra de Boole”, o tópico do Capítulo 8, onde veremos que essa tabela-verdade representa a porta lógica NE (ou NAND).

| $A$ | $B$ | $A   B$ |
|-----|-----|---------|
| V   | V   | F       |
| V   | F   | V       |
| F   | V   | V       |
| F   | F   | V       |

Mostre que toda fbfs composta é equivalente a uma fbfs usando apenas o conectivo  $|$ . (*Sugestão:* Use o Exercício 47 e encontre proposições equivalentes a  $A \wedge B$  e a  $A'$  em termos de  $|$ .)

52. O conectivo binário  $\downarrow$  é chamado de *seta de Peirce*, em honra ao filósofo americano Charles Peirce (não é homenagem ao automóvel antigo). A tabela-verdade para  $\downarrow$  é dada aqui. No Capítulo 8 veremos que essa tabela-verdade representa a porta lógica NOU (ou NOR).

| $A$ | $B$ | $A \downarrow B$ |
|-----|-----|------------------|
| V   | V   | F                |

|   |   |   |
|---|---|---|
| V | F | F |
| F | V | F |
| F | F | V |

Mostre que toda fbf composta é equivalente a uma fbf usando apenas o conectivo  $\downarrow$ . ( *Sugestão*: Veja o Exercício 51.)

53. Fbfs proposicionais e tabelas-verdade pertencem a um sistema de *lógica binária*, já que tudo tem apenas um entre dois valores, Falso ou Verdadeiro. A *lógica ternária* permite um terceiro valor, Nulo ou “desconhecido”. (A Seção 5.3 discute as implicações de lógica ternária em bancos de dados.) As tabelas-verdade para esse sistema ternário são as seguintes:

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b><math>A \wedge B</math></b> |
|----------|----------|--------------------------------|
| V        | V        | V                              |
| V        | F        | F                              |
| V        | N        | N                              |
| F        | V        | F                              |
| F        | F        | F                              |
| F        | N        | F                              |
| N        | V        | N                              |
| N        | F        | F                              |
| N        | N        | N                              |

| <b>A</b> | <b>B</b> | <b><math>A \vee B</math></b> |
|----------|----------|------------------------------|
| V        | V        | V                            |
| V        | F        | V                            |
| V        | N        | V                            |
| F        | V        | V                            |
| F        | F        | F                            |
| F        | N        | N                            |
| N        | V        | V                            |
| N        | F        | N                            |
| N        | N        | N                            |

| <b>A</b> | <b><math>A'</math></b> |
|----------|------------------------|
| V        | F                      |

|   |   |
|---|---|
| F | V |
| N | N |

a. Considerando  $N$  “desconhecido”, explique por que é razoável definir  $V \wedge N = N$ ,  $F \vee N = N$  e  $N' = N$ .

Suponha que a proposição “O voo 237 está na hora” é verdadeira, que a proposição “Tem gelo na pista” é falsa e que o valor lógico da proposição “O voo 51 está na hora” é desconhecido. Encontre os valores lógicos das seguintes proposições:

- Não tem gelo na pista e o voo 51 está na hora.
- O voo 51 está na hora, mas o voo 237 não.
- O voo 51 não está na hora ou não tem gelo na pista.

54. Fbfs proposicionais e tabelas-verdade pertencem a um sistema de *lógica binária*, já que tudo tem apenas um entre dois valores, F ou V, que podemos pensar como 0 ou 1. Em *lógica nebulosa*,<sup>\*</sup> ou *lógica com muitos valores*, são atribuídos valores entre 0 e 1 a cada letra de proposição que refletem uma “probabilidade” de a letra ser falsa ou verdadeira. Uma letra de proposição com valor 0,9 “tem alta probabilidade de ser verdadeira”, enquanto uma proposição com valor 0,05 “tem probabilidade muito alta de ser falsa”. A lógica nebulosa é usada para gerenciar decisões em muitas situações imprecisas, como em robótica, manufatura ou controle de instrumentos. Valores lógicos para proposições compostas são definidos por:

$A'$  tem valor  $1 - A$ .

$A \wedge B$  tem como valor o mínimo entre os valores de  $A$  e de  $B$ .

$A \vee B$  tem como valor o máximo entre os valores de  $A$  e de  $B$ .

a. Explique por que essas atribuições de valores para  $A'$ ,  $A \wedge B$  e  $A \vee B$  são razoáveis.

Suponha que a proposição “O voo 237 está na hora” tem valor estimado de 0,84 e que a proposição “Tem gelo na pista” tem valor estimado de 0,12. Encontre os valores das proposições a seguir.

- Não tem gelo na pista.
- Tem gelo na pista e o voo 237 está na hora.
- Tem gelo na pista e o voo 237 não está na hora.

55. No sistema lógico ternário discutido no Exercício 53, quantas linhas são necessárias para uma tabela-verdade com  $n$  letras de proposição?

56. Em 2003, o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, ganhou um “prêmio” na Inglaterra (*Plain English Campaign 2003 Golden Bull Award*) por esta afirmação: “Relatórios que dizem que alguma coisa não aconteceu sempre me interessam, porque, como sabemos, há ‘conhecimentos conhecidos’, ou seja, coisas que sabemos que sabemos. Também sabemos que há ‘conhecimentos desconhecidos’, ou seja, sabemos que existem coisas que não sabemos. Mas há também os ‘desconhecimentos desconhecidos’ — as coisas que não sabemos que não sabemos.”

Que possibilidade foi omitida pelo Secretário Rumsfeld?

57. Quatro máquinas  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $D$  estão conectadas em uma rede de computadores. Receia-se que um vírus de computador possa ter infectado a rede. Seu grupo de segurança de rede faz as seguintes afirmações:

- Se  $D$  estiver infectado,  $C$  também está.
- Se  $C$  estiver infectado,  $A$  também está.
- Se  $D$  estiver limpo, então  $B$  está limpo, mas  $C$  está infectado.
- Se  $A$  estiver infectado, então  $B$  está infectado ou  $C$  está limpo.

Supondo todas essas proposições verdadeiras, o que você pode concluir? Explique seu raciocínio.

58. A família Dillie tem cinco adolescentes, dois meninos chamados Ollie e Rollie, e três meninas chamadas Mellie, Nellie e Pollie. Cada um tem uma idade diferente, entre 13 e 17 anos. Na casa da família Dillie, há três quartos para os adolescentes, de modo que dois dividem o quarto amarelo, dois dividem o quarto branco e um tem o quarto verde menor só para si. Você pode dizer o nome e a idade de cada um e o quarto em que dorme?

- Nenhum divide um quarto com uma pessoa do sexo oposto.
- Pollie é exatamente um ano mais velha do que Mellie.
- Os dois adolescentes que dividem o quarto amarelo têm dois anos de diferença.
- Os dois adolescentes que dividem o quarto branco têm três anos de diferença.
- Rollie é um pouco mais velho do que Ollie, mas é um pouco mais novo do que a irmã que dorme no quarto verde.<sup>2</sup>

Determine quem dorme em cada quarto e quais as suas idades. Explique seu raciocínio.

59. Um anúncio de um restaurante em um clube exclusivo em Honolulu diz “Apenas sócios e não sócios”. Dê duas interpretações possíveis para essa afirmação.

60. A seguinte manchete de jornal apareceu durante um julgamento de homicídio:

“Eu sou um mentiroso”, diz o acusado de homicídio!

O júri pode chegar a alguma conclusão com base nessa afirmação?

Nos Exercícios 61 a 64, você está viajando em um país onde todo habitante ou fala sempre a verdade ou é um mentiroso que sempre mente.<sup>3</sup>

- Você encontra dois habitantes desse país, Parcival e Levelim. Parcival diz: “Pelo menos um de nós é mentiroso.” Parcival é mentiroso ou está dizendo a verdade? E Levelim? Explique sua resposta.
- Continuando sua viagem, você encontra Merlim e Meredite. Merlim diz: “Se sempre digo a verdade, então Meredite sempre diz a verdade.” Merlim é mentiroso ou está dizendo a verdade? E Meredite? Explique sua resposta.
- A seguir, você encontra Rotvalde e Gremilim. Rotvalde diz: “Ou sou mentiroso ou Gremilim sempre diz a verdade.” Rotvalde é um mentiroso ou está dizendo a verdade? E Gremilim? Explique sua resposta.
- Finalmente, você encontra Guendolino e Felizardo. Guendolino diz “Eu sou um mentiroso, mas Felizardo não é.” Guendolino é mentiroso ou

## SEÇÃO 1.2

## LÓGICA PROPOSICIONAL

A alegação do advogado de defesa no início deste capítulo consistiu em um número de declarações (supostamente verdadeiras), seguida de um pedido ao júri para chegar a uma conclusão específica com base nessas declarações. Na Seção 1.1, usamos a notação da lógica formal para representar proposições em forma simbólica como fbfs; essas fbfs são também chamadas de **fbfs proposicionais**. Queremos, agora, usar ferramentas da lógica formal para ver como chegar a conclusões a partir de proposições dadas. O sistema formal que usa fbfs proposicionais é chamado de **lógica proposicional**, **lógica declarativa** ou **cálculo proposicional**. (A palavra *cálculo* é usada aqui no sentido mais geral de “avaliação” ou “raciocínio”, e não no sentido de “diferenciação” ou “integração”).

### Argumentos Válidos

Um argumento pode ser representado em forma simbólica como

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

em que  $P_1, P_2, \dots, P_n$  são proposições dadas, chamadas de **hipóteses** do argumento, e  $Q$  é a **conclusão** do argumento. Como de hábito,  $P_i$  e  $Q$  representam fbfs, não apenas letras de proposição. Quando esse deve ser considerado um *argumento válido*? Essa questão pode ser colocada de várias maneiras equivalentes:

- Quando  $Q$  pode ser *deduzido logicamente* de  $P_1, \dots, P_n$ ?
- Quando  $Q$  é uma *conclusão lógica* de  $P_1, \dots, P_n$ ?
- Quando  $P_1, \dots, P_n$  *implica logicamente*  $Q$ ?
- Quando  $Q$  *segue logicamente* de  $P_1, \dots, P_n$ ?

assim por diante.

Uma resposta informal é que  $Q$  é uma conclusão lógica de  $P_1, \dots, P_n$  sempre que a verdade das proposições  $P_1, \dots, P_n$  implicar a verdade de  $Q$ . Em outras palavras, quando o condicional

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

for verdadeiro. (É claro que o condicional será verdadeiro quando qualquer uma das hipóteses for falsa, mas, em geral, em um argumento, preocupamo-nos com o que acontece quando todas as hipóteses são verdadeiras.) Além disso, esse condicional deveria ser verdadeiro com base na relação entre a conclusão e as hipóteses, e não em conhecimento incidental algum que porventura tivermos sobre  $Q$ .

### EXEMPLO 9

Considere o seguinte argumento:

George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência. Portanto, todo dia tem 24 horas.

Esse argumento tem duas hipóteses:

1. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos.
2. Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência.

e a conclusão é que

Todo dia tem 24 horas.

Embora cada hipótese individual, assim como a conclusão, seja uma proposição verdadeira, *não* deveríamos considerar esse argumento válido. A conclusão é meramente um fato verdadeiro isolado, que não está relacionado, nem “segue de”, com as hipóteses. ●

Um argumento válido deveria, portanto, ser verdadeiro com base inteiramente em sua estrutura interna; ele deveria ser “intrinsecamente verdadeiro”. Fazemos, então, a seguinte definição formal.

### DEFINIÇÃO ARGUMENTO VÁLIDO

A fbf proposicional

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$$

é um **argumento válido** quando for uma tautologia.

O argumento no Exemplo 9 poderia ser simbolizado como

$$A \wedge B \rightarrow C$$

o que, evidentemente, não é uma tautologia.

### EXEMPLO 10

Considere o argumento a seguir. Se George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, então John Adams foi o primeiro vice-presidente. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Portanto, John Adams foi o primeiro vice-presidente.

Este argumento tem duas hipóteses

1. Se George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, então John Adams foi o primeiro vice-presidente.
2. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos.

e a conclusão

John Adams foi o primeiro vice-presidente.

Uma representação simbólica desse argumento tem a forma

$$(A \rightarrow B) \wedge A \rightarrow B$$

Uma tabela-verdade ou o algoritmo *TestaTautologia* mostra que esse argumento é uma tautologia. O argumento é válido; sua forma é tal que a conclusão segue, inevitavelmente, das hipóteses. De fato, essa forma de argumento, conhecida pelo nome em latim *modus ponens* ("método de afirmação"), é uma das regras de raciocínio que usaremos para construir a lógica proposicional. ●

Para testar se  $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$  é uma tautologia, poderíamos construir uma tabela-verdade ou usar o algoritmo *TestaTautologia*. Em vez disso, vamos utilizar a lógica formal, que usa um sistema de **regras de dedução** para manipular fbfs preservando os valores lógicos. Você começa com as hipóteses  $P_1, \dots, P_n$  (supostas verdadeiras) e tenta aplicar as regras de dedução de maneira a terminar com a conclusão  $Q$  (que, então, tem que ser verdadeira, já que os valores lógicos são preservados sob as regras).

## DEFINIÇÃO SEQUÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

Uma **sequência de demonstração** é uma sequência de fbfs nas quais cada fbf é uma hipótese ou o resultado de se aplicar uma das regras de dedução do sistema formal a fbfs anteriores na sequência.

Para usar a lógica formal a fim de provar que  $Q$  é uma conclusão válida de  $P_1, \dots, P_n$ , é preciso produzir uma sequência de demonstração da forma

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| $P_1$          | (hipótese)                                                   |
| $P_2$          | (hipótese)                                                   |
|                |                                                              |
| $P_n$          | (hipótese)                                                   |
| $\text{fbf}_1$ | (obtida aplicando-se uma regra de dedução a fbfs anteriores) |
| $\text{fbf}_2$ | (obtida aplicando-se uma regra de dedução a fbfs anteriores) |
|                |                                                              |
| $Q$            | (obtida aplicando-se uma regra de dedução a fbfs anteriores) |

As regras de dedução para um sistema formal têm que ser escolhidas cuidadosamente. Se forem fortes demais, não preservarão os valores lógicos e seremos capazes de deduzir qualquer coisa de um dado conjunto de hipóteses. Se forem fracas demais, existirão conclusões lógicas que não seremos capazes de provar a partir de um conjunto dado de hipóteses. Queremos um sistema lógico formal que seja **correto** (*apenas* argumentos válidos deveriam ser demonstráveis) e **completo** (*todos* os argumentos válidos deveriam ser demonstráveis). Além disso, as regras de dedução deveriam ser mantidas mínimas de modo a tornar o sistema formal tratável. Gostaríamos que o sistema tivesse o menor número possível de regras de dedução que o torne completo.

## Regras de Dedução para a Lógica Proposicional

As regras de dedução para a lógica proposicional são basicamente de dois tipos, regras de equivalência e regras de inferência. As regras de equivalência permitem que fbfs individuais sejam reescritas, enquanto as regras de inferência permitem a dedução de novas fbfs a partir de fbfs anteriores na sequência de demonstração.

As **regras de equivalência** dizem que determinados pares de fbfs  $R$  e  $S$  são equivalentes. Lembre-se da Seção 1.1 que  $R \Leftrightarrow S$  significa que  $R \leftrightarrow S$  é uma tautologia e que  $S$  pode ser substituída por  $R$  em qualquer fbf sem mudança em seu valor lógico. As regras de equivalência, portanto, preservam os valores lógicos; uma fbf verdadeira continua verdadeira se for feita uma dessas substituições em um de seus componentes.

A Tabela 1.11 lista as regras de equivalências que usaremos em nosso sistema formal de lógica proposicional. (Regras adicionais poderiam ser formuladas com base em outras tautologias, mas estamos tentando manter nosso conjunto de regras mínimo.) É dado um nome para cada regra para facilitar sua identificação em uma sequência de demonstração. Vimos a comutatividade, a associatividade e as leis de De Morgan na Seção 1.1. Essas regras foram dadas apenas para letras de proposição; são dadas aqui para fbfs arbitrárias  $P, Q, R$ , mas continuam sendo tautologias.

TABELA 1.11

| Regras de Equivalência                         |                                                |                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Expressão                                      | Equivalente a                                  | Nome/Abreviatura para a Regra |
| $P \vee Q$<br>$P \wedge Q$                     | $Q \vee P$<br>$Q \wedge P$                     | Comutatividade/com            |
| $(P \vee Q) \vee R$<br>$(P \wedge Q) \wedge R$ | $P \vee (Q \vee R)$<br>$P \wedge (Q \wedge R)$ | Associatividade/ass           |
| $(P \vee Q)'$<br>$(P \wedge Q)'$               | $P' \wedge Q'$<br>$P' \vee Q'$                 | Leis de De Morgan/De Morgan   |
| $P \rightarrow Q$                              | $P' \vee Q$                                    | Condicional/cond              |
| $P$                                            | $(P)'$                                         | Dupla negação/dn              |
| $P \leftrightarrow Q$                          | $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$   | Definição de equivalência/que |

#### PROBLEMA PRÁTICO 9

Prove a regra do condicional.

Ou seja, prove que

$$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P' \vee Q)$$

é uma tautologia. ■

#### EXEMPLO 11

Suponha que uma hipótese de um argumento proposicional pode ser simbolizada como

$$(A' \vee B') \vee C$$

Então uma sequência de demonstração para o argumento poderia começar com os seguintes passos:

1.  $(A' \vee B') \vee C$  hip (hipótese)
2.  $(A' \wedge B') \vee C$  1, De Morgan
3.  $(A' \wedge B') \rightarrow C$  2, cond

A justificativa dada em cada passo não é uma parte necessária da sequência de demonstração, mas confirma que o passo é legítimo. O passo 1 é uma hipótese. O passo 2 é deduzido do passo 1 usando-se uma das leis de De Morgan. O passo 3 é deduzido do passo 2 usando a regra do condicional, que diz que  $P \rightarrow Q$  é equivalente a  $P' \vee Q$ , em que P é a fbf  $A \wedge B$  e Q é a fbf C. ●

As regras de equivalência permitem substituição em qualquer direção. Por exemplo, no Exemplo 11 substituímos  $A' \vee B'$  por  $(A \wedge B)'$ , mas, em outra sequência de demonstração usando a mesma regra, poderíamos substituir  $(A \wedge B)'$  por  $A' \vee B'$ .

As **regras de inferência** dizem que, se uma ou mais fbfs contidas na primeira coluna das regras de inferência fizerem parte de uma sequência de demonstração, então poderemos adicionar uma nova fbf na sequência substituindo a(s) anterior(es) pela(s) fbf(s) correspondente(s) na segunda coluna das regras. A Tabela 1.12 mostra as regras de inferência proposicionais que usaremos, junto com seus nomes identificadores.

TABELA 1.12

| Regras de Inferência  |                 |                               |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| De                    | Podemos Deduzir | Nome/Abreviatura para a Regra |
| $P, P \rightarrow Q$  | $Q$             | <i>Modus ponens/ P</i>        |
| $P \rightarrow Q, Q'$ | $P'$            | <i>Modus tollens/mt</i>       |

|              |              |                    |
|--------------|--------------|--------------------|
| $P, Q$       | $P \wedge Q$ | Conjunção/conj     |
| $P \wedge Q$ | $P, Q$       | Simplificação/simp |
| $P$          | $P \wedge Q$ | Adição/ad          |

Ao contrário das regras de equivalência, as regras de inferência não funcionam em ambas as direções. Não podemos “inverter” a regra de adição na Tabela 1.13; de  $P \vee Q$  não podemos inferir nem  $P$  nem  $Q$ .

#### EXEMPLO 12

Suponha que  $A \rightarrow (B \wedge C)$  e  $A$  são duas hipóteses em um argumento. Uma sequência de demonstração para o argumento poderia começar com os seguintes passos:

1.  $A \rightarrow (B \wedge C)$  hip
2.  $A$  hip
3.  $B \wedge C$  1, 2, mp

A justificativa no passo 3 é que os passos 1 e 2 têm exatamente a forma necessária para o *modus ponens*, em que  $P$  é  $A$  e  $Q$  é  $B \wedge C$ . *Modus ponens* diz que  $Q$  pode ser inferido de  $P$  e de  $P \rightarrow Q$ . ●

#### PROBLEMA PRÁTICO 10

Dê um próximo passo e uma justificativa para uma sequência de demonstração que começa.

1.  $(A \wedge B') \rightarrow C$  hip
2.  $C'$  hip ■

As regras de inferência também preservam os valores lógicos. Por exemplo, suponha que  $P$  e  $P \rightarrow Q$  são ambas fbfs verdadeiras em uma sequência de demonstração. Então  $Q$  é dedutível dessas duas fbfs pelo *modus ponens*. Se  $P$  e  $P \rightarrow Q$  são ambas verdadeiras, então — pela tabela-verdade para o condicional —  $Q$  também é verdadeira.

As regras de dedução, como as tautologias na Seção 1.1, representam receitas ou padrões para transformar fbfs. Uma regra só pode ser aplicada quando a fbf tiver exatamente a forma descrita na regra.

#### LEMBRETE

Para usar uma regra de dedução, as fbfs têm que ter exatamente a mesma forma que na regra.

#### EXEMPLO 13

Suponha que  $(A \rightarrow B) \vee C$  e  $A$  são duas hipóteses de um argumento. Uma sequência de demonstração para o argumento poderia começar com os seguintes passos:

1.  $(A \rightarrow B) \vee C$  hip
2.  $A$  hip

Ao contrário do Exemplo 12, no entanto, nada mais pode ser feito. *Modus ponens* necessita da presença de duas fbfs da forma  $P$  e  $P \rightarrow Q$ . Em  $P \rightarrow Q$ , o condicional é o conectivo principal. A fbf  $(A \rightarrow B) \vee C$  tem como conectivo principal a disjunção e não o condicional. *Modus ponens* não se aplica nesse caso, nem outra regra qualquer. ●

Estamos prontos, agora, para uma demonstração completa de um argumento.

#### EXEMPLO 14

Usando lógica proposicional, prove que o argumento

$$A \wedge (B \rightarrow C) \wedge [(A \wedge B) \rightarrow (D \vee C')] \wedge B \rightarrow D$$

é válido.

Precisamos produzir uma sequência de demonstração que comece com as hipóteses e termine com a conclusão. Existem quatro hipóteses, o que nos dá bastante “munição” para usar na demonstração. O início da demonstração é bem fácil, basta listar as quatro hipóteses:

1.  $A$  hip
2.  $B \rightarrow C$  hip
3.  $(A \wedge B) \rightarrow (D \vee C')$  hip
4.  $B$  hip

Nosso objetivo final é chegar a  $D$ , a conclusão. Mas, sem pensar muito adiante, podemos fazer alguns passos bastante óbvios que podem, ou não, ser úteis mais tarde.

- |    |              |            |
|----|--------------|------------|
| 5. | $C$          | 2, 4, mp   |
| 6. | $A \wedge B$ | 1, 4, conj |
| 7. | $D \vee C'$  | 3, 6, mp   |

Pelo menos agora conseguimos  $D$ , embora não esteja sozinha. Observe do passo 5 que conseguimos  $C$ , que ainda não foi usado. Se tivéssemos  $C \rightarrow D$ , terminaríamos. Mas olhe a forma de 7: é uma disjunção, e a regra do condicional diz que podemos transformar uma disjunção em certo tipo de condicional. A disjunção tem que ter uma negação na fbf da esquerda. Podemos conseguir isso:

- |    |                   |        |
|----|-------------------|--------|
| 8. | $C' \vee D$       | 7, com |
| 9. | $C \rightarrow D$ | 8, mp  |

logo

- |     |     |          |
|-----|-----|----------|
| 10. | $D$ | 5, 9, mp |
|-----|-----|----------|

Como no Exemplo 14, seqüências de demonstração envolvem certa quantidade de fbfs que são escritas só porque isso pode ser feito e certa consciência de qual é o objetivo e como atingi-lo. Embora não tão mecânico como a construção de uma tabela-verdade, as regras estritas do jogo, no entanto, fornecem um modo mais ou menos mecânico de construir a seqüência de demonstração. Existe apenas determinado número de passos legítimos que podem ser feitos em qualquer ponto dado da seqüência. Se alguma escolha parece que leva a um beco sem saída, volte e pegue outra. Pode existir, também, mais de uma seqüência de demonstração correta; como um exemplo relativamente simples, note que os passos 6 e 7 poderiam ter sido feitos antes do passo 5 no Exemplo 14.

Uma analogia com programação, se não for levada muito literalmente, pode ajudar. Em programação tradicional, você tem uma entrada e uma saída desejável, e quer escrever um código para transformar a entrada dada na saída desejável. Você descobre a seqüência de proposições que farão essa transformação, e cada linha de programa na seqüência tem que satisfazer, exatamente, as regras de sintaxe da linguagem de programação que está sendo usada, seja C++, Java, Python ou qualquer outra. Na lógica proposicional, você tem uma “entrada” (as hipóteses) conhecida e uma “saída” (a conclusão) desejada, e tem que escrever as “linhas de código” (uma seqüência de fbfs) que transformam as hipóteses na conclusão. A seqüência de linhas de código, ou pelo menos sua justificativa, tem que ter exatamente a mesma sintaxe que as regras de dedução para a lógica proposicional.

#### PROBLEMA PRÁTICO 11

Usando lógica proposicional, prove a validade do argumento.

$$[(A \vee B') \rightarrow C] \wedge (C \rightarrow D) \wedge A \rightarrow D \blacksquare$$

TABELA 1.13

#### Sugestões de Dedução

1. *Modus ponens* é, provavelmente, a regra de inferência mais intuitiva. Tente usá-la muitas vezes.
2. Fbfs da forma  $(P \wedge Q)$  ou  $(P \vee Q)$  dificilmente são úteis em uma seqüência de demonstração. Tente usar as leis de De Morgan para convertê-las em  $P' \vee Q'$  e  $P' \wedge Q'$ , respectivamente, separando as componentes individuais.
3. Fbfs da forma  $P \vee Q$  também dificilmente são úteis em uma seqüência de demonstração, já que não implicam  $P$  nem  $Q$ . Tente usar a dupla negação para converter  $P \vee Q$  em  $(P')' \vee Q$  e depois usar a regra do condicional para obter  $P' \rightarrow Q$ .

## Métodos Dedutivos e Outras Regras

Suponha que o argumento que queremos provar tenha a forma

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow (R \rightarrow S)$$

em que a conclusão é uma implicação. Em vez de usar  $P_1, \dots, P_n$  como hipóteses e inferir  $R \rightarrow S$ , o *método dedutivo* nos permite adicionar  $R$  como uma hipótese adicional e depois inferir  $S$ . Em outras palavras, podemos provar

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \wedge R \rightarrow S$$

#### LEMBRETE

Use o método dedutivo quando a conclusão do que você quer provar é um condicional.

Isso é uma vantagem, pois nos dá mais uma hipótese, ou seja, munição adicional para nossa demonstração, e simplifica a conclusão desejada.



O método dedutivo está de acordo com nossa compreensão do condicional, mas o Exercício 55 ao final desta seção fornece uma justificação formal.

#### EXEMPLO 15

Use lógica proposicional para provar

$$[A \rightarrow (A \rightarrow B)] \rightarrow (A \rightarrow B)$$

Usando o método dedutivo, temos duas hipóteses em vez de uma e queremos obter  $B$ .

- |    |                                   |          |
|----|-----------------------------------|----------|
| 1. | $A \rightarrow (A \rightarrow B)$ | hip      |
| 2. | $A$                               | hip      |
| 3. | $A \rightarrow B$                 | 1, 2, mp |
| 4. | $B$                               | 2, 3, mp |

#### PROBLEMA PRÁTICO 12

Use lógica proposicional para provar.

$$(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C) \blacksquare$$

O sistema formal que descrevemos é correto e completo. Todo argumento que podemos provar é uma tautologia (o sistema é correto), e todo condicional que é uma tautologia é demonstrável (o sistema é completo). É fácil estabelecer o fato de o sistema ser correto, já que cada uma das regras de dedução preserva o valor lógico. Mostrar que o sistema é completo é mais difícil, e não faremos isso.

O sistema ser correto e completo significa que o conjunto de regras de dedução que usamos está na medida certa — nem forte demais, nem fraco demais. Ainda assim, muitos sistemas formais para a lógica proposicional usam regras de inferência adicionais, sempre preservando os valores lógicos. Podemos provar essas regras adicionais usando o nosso conjunto original de regras de dedução. Uma vez demonstrada tal regra adicional, podemos usá-la como justificativa em uma sequência de demonstração, já que, se necessário, esse passo poderia ser substituído pela sequência de demonstração da regra. Não podemos provar nenhuma propriedade a mais acrescentando ao nosso conjunto básico essas regras, mas nossas sequências de demonstração podem se tornar mais curtas. (Veja os Exercícios 1.2 para uma lista de regras adicionais.)

#### EXEMPLO 16

A regra para o silogismo hipotético (sh) é

de  $P \rightarrow Q$  e  $Q \rightarrow R$ , pode-se deduzir  $P \rightarrow R$ .

O que essa regra diz é que

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

é um argumento válido. A sequência de demonstração para esse argumento é inteiramente análoga à sequência do Problema Prático 12. Por ser uma regra de dedução legítima, o silogismo hipotético pode ser usado para justificar um passo em uma sequência de demonstração.

#### EXEMPLO 17

Use lógica proposicional para demonstrar

$$(A' \vee B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C)$$

A sequência de demonstração a seguir prova o resultado.

- |    |                   |          |
|----|-------------------|----------|
| 1. | $A' \vee B$       | hip      |
| 2. | $B \rightarrow C$ | hip      |
| 3. | $A \rightarrow B$ | 1, cond  |
| 4. | $A \rightarrow C$ | 2, 3, sh |

Sem usar a nova regra, poderíamos ainda ter obtido uma sequência de demonstração, essencialmente demonstrando a nova regra como parte de nossa demonstração:

- |    |                   |         |
|----|-------------------|---------|
| 1. | $A' \vee B$       | hip     |
| 2. | $B \rightarrow C$ | hip     |
| 3. | $A \rightarrow B$ | 1, cond |

- |      |          |
|------|----------|
| 4. A | hip      |
| 5. B | 3, 4, mp |
| 6. C | 2, 5, mp |

Regras adicionais podem encurtar as demonstrações, mas, em compensação, temos que lembrar as regras adicionais! ●

### PROBLEMA PRÁTICO 13

Prove.

$$(A \rightarrow B) \wedge (C \vee A) \wedge C \rightarrow B \blacksquare$$

## Argumentos Verbais

Um argumento em português (o resumo de um advogado em um tribunal, uma propaganda ou um discurso político) formado por declarações simples pode ser testado logicamente por um processo em duas etapas.

1. Simbolize cada declaração usando fbfs proposicionais.
2. Prove a validade do argumento construindo uma sequência de demonstração através das regras de dedução para a lógica proposicional.

O primeiro passo, colocar um argumento em forma simbólica, muitas vezes é o mais difícil. Busque padrões na representação verbal do argumento. “Se ..., então” e “ou” indicam condicional e disjunção, respectivamente. Um ponto (ou um ponto e vírgula, algumas vezes) pode significar o final de uma hipótese. As hipóteses separadas são ligadas por conjunções. “Portanto” é uma palavra-chave; indica o final das hipóteses e anuncia que a conclusão será anunciada agora.

### EXEMPLO 18

Considere o argumento “Se as taxas de juros caírem, o mercado imobiliário vai melhorar. A taxa federal de descontos vai cair, ou o mercado imobiliário não vai melhorar. As taxas de juros vão cair. Portanto, a taxa federal de descontos vai cair”. Usando a notação

- J A taxa de juros vai cair.  
I O mercado imobiliário vai melhorar.  
F A taxa federal de descontos vai cair.

o argumento fica

$$(J \rightarrow I) \wedge (F \vee I') J \rightarrow F$$

Uma sequência de demonstração para estabelecer a validade desse argumento é

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1. $J \rightarrow I$ | hip        |
| 2. $F \vee I'$       | hip        |
| 3. J                 | hip        |
| 4. $I' \vee F$       | 2, com     |
| 5. $I \rightarrow F$ | 4, cond    |
| 6. $J \rightarrow F$ | 1, 5, sh   |
| 7. F                 | 3, 6, mp ● |

### EXEMPLO 19

O argumento a seguir é válido? “Meu cliente é canhoto, mas, se o diário não tivesse sumido, então meu cliente não seria canhoto; portanto, o diário sumiu.” Essa frase envolve apenas duas proposições simples, que denotaremos da seguinte maneira:

- C Meu cliente é canhoto.  
D O diário sumiu.

O argumento é, então,

$$C \wedge (D' \rightarrow C') \rightarrow D$$

A validade do argumento é estabelecida pela seguinte sequência de demonstração:

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. C                   | hip     |
| 2. $D' \rightarrow C'$ | hip     |
| 3. $(D')' \vee C'$     | 2, cond |

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| 4. $D \vee C'$       | 3, dn    |
| 5. $C' \vee D$       | 4, com   |
| 6. $C \rightarrow D$ | 5, cond  |
| 7. $D$               | 1, 6, mp |

O argumento diz que, se as hipóteses forem verdadeiras, então a conclusão será verdadeira. A validade do argumento é uma função apenas de seu formato lógico e não tem nada a ver com a verdade fatural de nenhum de seus componentes. Continuamos sem saber se o diário sumiu ou não. Além disso, o argumento “Descosos são cor-de-rosa, mas, se Gingoso não gostasse de pereques, então descosos não seriam cor-de-rosa; portanto, Gingoso não gosta de pereques”, que tem o mesmo formato lógico, também é válido, embora não faça nenhum sentido. ●

#### PROBLEMA PRÁTICO 14

Use lógica proposicional para provar a validade do argumento a seguir. Use as letras de proposição  $S$ ,  $C$  e  $N$ :

“Se segurança é um problema, então o controle será aumentado. Se segurança não for um problema, então os negócios na Internet irão aumentar. Portanto, se o controle não for aumentado, os negócios na Internet crescerão.” ■

A lógica formal não é necessária para provar a validade de argumentos proposicionais. Um argumento válido é representado por uma tautologia, e tabelas-verdade fornecem um teste mecânico para verificar se um fbf é uma tautologia. Então, qual é o objetivo disso tudo? Veremos, na próxima seção, que fbfs proposicionais não são suficientes para representar tudo que gostaríamos de dizer, e inventaremos fbfs novas chamadas *fbfs predicadas*. Não existe teste mecânico para as fbfs predicadas análogo ao que existe para as tautologias, e, na ausência de tais testes, teremos que nos basear na lógica formal para justificar argumentos. Desenvolvemos a lógica formal para argumentos proposicionais como uma espécie de treino para o caso predicado.

Além disso, o tipo de raciocínio que usamos na lógica proposicional pode ser aplicado no nosso dia a dia. Ele forma a base para o raciocínio lógico em computação, em matemática, no foro, no mercado, no laboratório. Embora tenhamos abordado a lógica como um sistema mecânico de aplicação de regras, essa maneira de pensar torna-se arraigada depois de bastante prática, fazendo com que você não sinta mais necessidade de consultar tabelas de regras e possa chegar a conclusões lógicas e reconhecer argumentos inválidos por conta própria.

## SEÇÃO 1.2 REVISÃO

### TÉCNICAS

- ❶ Aplicação das regras de dedução para a lógica proposicional.
- ❷ Utilização de lógica proposicional para provar a validade de um argumento verbal.

### IDEIAS PRINCIPAIS

- Um argumento válido pode ser representado por uma fbf da forma  $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots \wedge P_n \rightarrow Q$  que é uma tautologia.
- Uma sequência de demonstração em um sistema de lógica formal é uma sequência de fbfs que são hipóteses ou que podem ser deduzidas de fbfs anteriores na sequência pelas regras de dedução do sistema.
- O sistema de lógica proposicional é completo e correto; argumentos válidos, e apenas esses, são demonstráveis.

### EXERCÍCIOS 1.2

Para os Exercícios 1 a 4, que regra de inferência é ilustrada pelo argumento dado?

1. Se Marina for a autora, então o livro será de ficção. Mas o livro não é de ficção. Portanto, Marina não é a autora.
2. Se a firma falir, todos os seus ativos terão que ser confiscados. A firma faliu. Segue que todos os seus ativos têm que ser confiscados.
3. O cachorro tem um pelo sedoso e adora latir. Portanto, o cachorro adora latir.
4. Se Paulo for um bom nadador, então ele será um bom corredor. Se Paulo for um bom corredor, então ele será um bom ciclista. Portanto, se Paulo for um bom nadador, então ele será um bom ciclista.

Para os Exercícios 5 a 8, decida que conclusão, se é que alguma, pode ser inferida das hipóteses dadas e justifique sua resposta.

5. Se o carro tivesse sido envolvido em um acidente no qual o motorista tivesse fugido, então a pintura deveria ter descascado. Mas a pintura não está descascada.
6. O tempo vai ficar ruim, ou sairemos na hora. Se o tempo ficar ruim, então o voo será cancelado.
7. Se a conta for mandada hoje, você será pago amanhã. Você será pago amanhã.
8. A grama precisa ser cortada e as árvores precisam ser podadas. Se a grama precisar ser cortada, então precisaremos varrer as folhas.
9. Justifique cada passo na sequência de demonstração de

$$A \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge C))$$

1.  $A$
  2.  $B \rightarrow C$
  3.  $B$
  4.  $C$
  5.  $A \wedge C$
10. Justifique cada passo na sequência de demonstração de